

5.2

Marek Adamčík

Začneme tým, že nájdeme dva lineárne nezávislé vektory, ktoré spĺňajú  $x - y + z = 0$ . Jedna napríklad

$$v_1 = (1, 1, 0)^T \quad v_2 = (0, 1, 1)^T$$

a máme radaný  $v_3 = (1, 1, 1)$

Vytvöríme maticu 9.23

Vidíme, že postupnosť  $(v_1, v_2, v_3)$  je lineárne nezávislá a je teda bázou  $\mathbb{R}^3$  a keďže  $v_1, v_2, v_3$  odoviedajú vlastným číslom, vieme nájsť maticu operátora  $A$  vzhľadom k báze  $B$  ako

$$A_B = \text{diag}(2, 2, 3) \quad \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Už teda máme maticu  $A$  vzhľadom k báze  $B$  a teraz nám už len stačí ju previesť späť do kanonickej báze. To dosiahneme pomocou matice prechodu  $[id]_k^B$ .

Dostávame vzorec

$$A = R A_B R^{-1}$$

bde  $R = [id]_k^B$ , teda  $R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

Zostáva nám už len zistiť inverznú maticu k  $R$ , aby sme boli schopní nájsť  $A$ .

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim$$

$$\sim \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \text{ teda } R^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

stačí nám už len dopočítať maticové násobenie a dostaneme hľadanú maticu  $A$ .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ -2 & 2 & 0 \\ 3 & -3 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Tým sme našli štvorcovú maticu  $A$ , ktorá spĺňa podmienky zo zadania.